

Zadanie 17 [7pkt] - TYP 3.5

Określ w zależności od parametru m liczbę rozwiązań równania

$$x^4 - 2mx^2 = m^2 - 4$$

$$x^4 - 2mx^2 = m^2 - 4$$

$$x^4 - 2mx^2 - m^2 + 4 = 0$$

Gdy w równaniu jedna z potęg przy x ,
jest dwa razy większa od
drugiej to wprowadzając parametr t ,
sprowadzimy wielomian do postaci
funkcji kwadratowej

Podstawiając $x^2 = t$:

$$t^2 - 2mt - m^2 + 4 = 0$$

W pierwotnej formie występuje najwyższa
potęga x^4 , oznacza to, że możemy
otrzymać maksymalnie 4 rozwiązania.

① Cztery rozwiązania, dla:

1° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa rozwiązania, które po
podstawieniu do $t = x^2$
zamienia się na 4 rozwiązania,
pod warunkiem, że t_1 i $t_2 > 0$

$$\left. \begin{array}{l} 2^\circ \quad t_1 + t_2 > 0 \\ \quad \quad t_1 \cdot t_2 > 0 \end{array} \right\} \text{oba pierwiastki dodatnie}$$

$$1^\circ \quad \Delta > 0$$

$$(-2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-m^2 + 4) > 0$$

$$4m^2 + 4m^2 - 16 > 0$$

$$8m^2 - 16 > 0 \quad | : 8$$

$$m^2 - 2 > 0 \quad \leftarrow a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

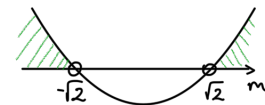
$$(m + \sqrt{2})(m - \sqrt{2}) > 0$$

$$m + \sqrt{2} = 0$$

$$m = -\sqrt{2}$$

$$m - \sqrt{2} = 0$$

$$m = \sqrt{2}$$



$$m \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; \infty)$$

$$2^\circ \quad t_1 + t_2 > 0 \quad t_1 \cdot t_2 > 0$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a:

$$x_1 \cdot x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\frac{2m}{1} > 0$$

$$2m > 0$$

$$\underline{m > 0}$$

$$\frac{4-m^2}{1} > 0$$

$$4-m^2 > 0$$

$$m^2 < 4$$

$$\underline{m \in (-2; 2)}$$

Część wspólna: $m \in (\sqrt{2}; 2)$

Odp: cztery rozwiązania dla $m \in (\sqrt{2}; 2)$.

② Trzy rozwiązania dla:

Z równania z parametrem t musimy, otrzymać dwa rozwiązania, z czego jedno musi być zerem, a drugie większe od zera. Zatem:

3° $\Delta > 0 \leftarrow$ dwa rozwiązania

4° $\begin{cases} t_1 + t_2 > 0 \leftarrow \text{suma zera i liczby dodatniej} \\ \text{będzie większa od zera} \\ t_1 \cdot t_2 = 0 \leftarrow \text{iloczyn zera i liczby} \\ \text{dodatniej będzie zerem.} \end{cases}$

3° $\Delta > 0$

$$m \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; \infty)$$

$$4^\circ \quad \begin{array}{l} t_1 + t_2 > 0 \\ m > 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} t_1 \cdot t_2 = 0 \\ m^2 = 4 \\ m = -2 \quad m = 2 \end{array}$$

Zatem części wspólne to: $m = 2$.

Odp: trzy rozwiązania dla $m = 2$.

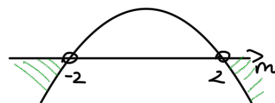
③ Dwa rozwiązania

$$5^\circ \quad \Delta > 0 \Rightarrow m \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; \infty)$$

$t_1 \cdot t_2 < 0 \leftarrow$ jedno z rozwiązań ujemne

$$\begin{array}{l} 4 - m^2 < 0 \\ m^2 > 4 \end{array}$$

$$m = -2 \quad m = 2$$



$$m \in (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$$

$$6^\circ \quad \begin{array}{l} \Delta = 0 \quad ; \quad t_0 > 0 \\ m = -\sqrt{2} \quad \frac{2m}{2} > 0 \\ m = \sqrt{2} \quad m > 0 \end{array}$$

$$m = \sqrt{2}$$

Suma rozwiązań: $m \in (-\infty, -2) \cup \{\sqrt{2}\} \cup (2, \infty)$

Odp: dwa rozwiązania dla $m \in (-\infty, -2) \cup \{\sqrt{2}\} \cup (2, \infty)$.

④ Jedno rozwiązanie

Gdy z równania z parametrem t , otrzymamy dwa rozwiązania z czego jedno będzie zerem, a drugie ujemne. Lub gdy $\Delta = 0$ (jedno rozwiązanie).

$$7^{\circ} \Delta > 0 \rightarrow m \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; \infty)$$

$$t_1 + t_2 < 0$$

$$t_1 \cdot t_2 = 0$$

$$\frac{2m}{1} < 0$$

$$m < 0$$

$$\begin{cases} m = -2 \\ m = 2 \end{cases}$$

Część wspólna $m = -2$

$$8^{\circ} \begin{cases} \Delta = 0 \\ m = \sqrt{2} \\ m = -\sqrt{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_0 = 0 \\ m = 0 \end{cases}$$

brak rozwiązań

Odp: jedno rozwiązanie dla $m = -2$.

$$10^{\circ} \begin{cases} \Delta = 0 \\ m = -\sqrt{2} \\ m = \sqrt{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_0 < 0 \\ m < 0 \end{cases}$$

Część wspólna: $m = -\sqrt{2}$

$$11^{\circ} \begin{cases} \Delta < 0 \\ m \in (-\sqrt{2}; \sqrt{2}) \end{cases}$$

Suma rozwiązań: $m \in (-\sqrt{2}; \sqrt{2})$.

Odp: brak rozwiązań dla $m \in (-\sqrt{2}; \sqrt{2})$.

⑤ Brak rozwiązań:

Gdy rozwiązanie równania z parametrem t będą dwa ujemne

$$9^{\circ} \Delta > 0 \rightarrow m \in (-\infty; -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; \infty)$$

$$t_1 + t_2 < 0$$

$$m < 0$$

$$t_1 \cdot t_2 > 0$$

$$m \in (-2; 2)$$

Część wspólna: $m \in (-2; \sqrt{2})$